

CLINICA

Fisiología clínica y rehabilitación pediátrica: de la tecnología interactiva al soporte metabólico neuromuscular

Publicado: 2026-09-05



Resumen

Un análisis clínico sobre el entrenamiento bimanual digital en parálisis cerebral unilateral, intervenciones prenatales de telesalud para lactantes, y estrategias neuromusculares y de entrenamiento de fuerza progresivo para preservar la funcionalidad y combatir la kinesiophobia.

Puntos clave

- El entrenamiento bimanual interactivo con Kinect (K-BIT) ofrece resultados motores y funcionales equiparables al tratamiento presencial con terapeuta (T-BIT) en niños con parálisis cerebral unilateral, optimizando el tiempo de reacción en tareas de alcance.
- La educación prenatal mediante videos por mensaje de texto aumenta significativamente la adherencia a la posición supina exclusiva para el sueño del lactante a los 60 días posparto en familias de bajos ingresos.

- Las intervenciones farmacológicas con incretinas para el control de la obesidad exigen la incorporación obligatoria de ejercicio de fuerza progresivo y metas proteicas para mitigar la pérdida de masa libre de grasa y preservar la funcionalidad musculoesquelética.
- La terapia neurodinámica manual reduce eficazmente la kinesiofobia y mejora la funcionalidad en neuropatías compresivas del miembro superior, posicionándose como una herramienta terapéutica no farmacológica clave.

La fisiología clínica aplicada y la rehabilitación infantil se encuentran en un punto de convergencia entre la digitalización, la dosificación precisa del ejercicio y el soporte metabólico. Para los médicos, kinesiólogos y fisiólogos del ejercicio en Chile y Latinoamérica, comprender cómo optimizar el desarrollo neuromuscular en la niñez, la seguridad en el lactante y la transición metabólica hacia la vida adulta es imperativo. Revistas de alto impacto como **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation**, **JAMA** y **The Lancet Diabetes & Endocrinology** aportan evidencia de primer orden para guiar el diseño de intervenciones clínicas seguras y eficientes.

Tecnología interactiva en neurorrehabilitación: Kinect versus terapia convencional

En el manejo de la parálisis cerebral unilateral (PCU) en niños, el entrenamiento intensivo bimanual es crucial para restaurar la función del miembro superior. Un ensayo clínico aleatorizado y controlado, publicado en **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (2026)**, comparó los efectos del entrenamiento bimanual intensivo basado en Kinect (K-BIT) frente al entrenamiento bimanual intensivo guiado por un terapeuta (T-BIT) en niños con una edad media de aproximadamente 8 años. El protocolo consistió en una dosis de 36 horas totales de entrenamiento (2.25 horas por sesión, dos veces por semana durante 8 semanas) implementado en el entorno natural del niño (hogar o escuela).

Los resultados revelaron que el entrenamiento interactivo basado en Kinect es clínicamente comparable a la terapia convencional guiada por terapeutas en cuanto a mejoras en el control motor del miembro superior más afectado, la coordinación bimanual y el desempeño en actividades cotidianas. No obstante, se registraron adaptaciones motoras específicas según el estímulo recibido:

- Velocidad de reacción: El grupo K-BIT demostró un tiempo de reacción significativamente más rápido en las tareas de alcanzar y agarrar ($P = 0.03$, con un tamaño del efecto de η^2 cuadrado parcial de 0.17), lo que indica que los desafíos de tiempo característicos de los videojuegos aceleran la preparación motora.
- Fluidez del movimiento: El grupo T-BIT alcanzó una mayor fluidez en tareas de alcance bimanual ($P = 0.02$, con un tamaño del efecto de η^2 cuadrado parcial de 0.21), debido al aporte propioceptivo de los objetos tangibles y a la retroalimentación manual provista por el terapeuta.

Este hallazgo valida el uso de herramientas tecnológicas interactivas para disminuir la carga operativa de los centros de rehabilitación, sugiriendo que la adición de objetos reales con retroalimentación háptica en entornos de videojuegos podría optimizar tanto la velocidad como la fluidez motora.

Salud infantil temprana: Intervenciones de telesalud y seguridad del lactante

La promoción de la salud pediátrica comienza desde la etapa prenatal. En el ensayo clínico aleatorizado multicéntrico SMARTER, publicado en **JAMA (2026)**, se investigó el impacto de una

intervención educativa de videos de sueño seguro enviados vía mensaje de texto a familias de bajos ingresos participantes del programa WIC en 18 estados.

Si bien la intervención no arrojó diferencias estadísticamente significativas en el indicador primario compuesto de prácticas de sueño a los 60 días del nacimiento, los análisis de variables secundarias revelaron que el inicio de la intervención de videos durante la fase prenatal (desde la semana 34 de gestación) aumentó significativamente la adopción de la posición supina exclusiva para dormir a los 60 días posparto frente al grupo de control (70.6% vs 60.9%; diferencia de riesgo ajustada de 9.7% [IC 95%, 3.8% a 15.0%]). Para los profesionales de la atención primaria, este hallazgo destaca el valor de implementar programas de telesalud y educación digital desde la gestación para incidir positivamente en las conductas de cuidado infantil y disminuir riesgos prevenibles en el lactante.

Transición metabólica y preservación funcional en terapias de pérdida de peso

En el manejo de la obesidad metabólica en la adolescencia tardía y juventud, la irrupción de las terapias basadas en incretinas (como los agonistas de los receptores GLP-1 y coagonistas GLP-1/GIP) ha redefinido las metas de pérdida de peso. No obstante, el consenso de la EASO, EFAD y ECPO, publicado en **The Lancet Diabetes & Endocrinology (2026)**, advierte que la rápida disminución del peso corporal, el menor apetito y las alteraciones gastrointestinales asociadas a estos fármacos generan riesgos sustanciales sobre la composición corporal y la capacidad funcional debido a la pérdida concomitante de masa muscular o masa libre de grasa.

Para los kinesiólogos y fisiólogos del ejercicio, el consenso establece directrices de intervención imperativas:

- Entrenamiento de fuerza progresivo: Se prescribe como un componente obligatorio y concomitante a la farmacoterapia para preservar la masa libre de grasa y el rendimiento musculoesquelético.
- Soporte y monitorización nutricional: Es esencial monitorizar la ingesta proteica y la calidad general de la dieta para prevenir deficiencias de micronutrientes y sarcopenia inducida por el tratamiento.

Manejo de la disfunción neuromuscular y disminución de la kinesiofobia

La capacidad de un paciente para participar en programas activos de ejercicio o tareas motoras finas depende del control del dolor neuropático y del miedo al movimiento. Un ensayo clínico publicado en **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (2026)** comparó la terapia neurodinámica manual (MNT) frente al manejo farmacológico convencional en adultos con síndrome del túnel carpiano leve a moderado.

Los datos evidenciaron que, aunque la terapia farmacológica con ibuprofeno-arginina (-19.3 mm en la escala visual analógica) y gabapentina (-10.0 mm) obtuvo una mayor disminución absoluta del dolor que la terapia neurodinámica manual (-4.7 mm), la MNT produjo mejoras clínicas significativas en la capacidad funcional del miembro superior y disminuyó sustancialmente la kinesiofobia (medida mediante la Tampa Scale for Kinesiophobia-17) en comparación con el grupo control en lista de espera. Controlar la kinesiofobia a través de movilización neural guiada abre una ventana terapéutica fundamental que permite al paciente reincorporarse con seguridad y confianza a sus actividades de la vida diaria y programas de ejercicio terapéutico estructurado.

Implicaciones clínicas

Para médicos y kinesiólogos en Latinoamérica, la neurorrehabilitación pediátrica y el entrenamiento funcional están migrando hacia modelos de exergaming digital y telesalud estructurada que reducen la carga del terapeuta sin sacrificar la efectividad. Asimismo, la prescripción de ejercicio de fuerza progresivo se consolida como un pilar clínico obligatorio para salvaguardar la masa libre de grasa y la salud metabólica en pacientes bajo terapia farmacológica de pérdida de peso acelerada, mientras que las técnicas de movilización neurodinámica mitigan la kinesiofobia facilitando un retorno seguro al movimiento activo.

Referencias

1. Safe Sleep Video Intervention via Text Messaging to Low-Income Families: The SMARTER Randomized Clinical Trial. (JAMA, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42490082/>
2. Nutritional, functional, and psychological considerations for incretin-based therapies in adults-an EASO, EFAD, and ECPO Consensus Statement. (The lancet. Diabetes & endocrinology, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42419343/>
3. Effectiveness Comparison of Kinect-Based and Therapist-Based Bimanual Intensive Training in Children With Unilateral Cerebral Palsy: A Randomized Controlled Trial. (Archives of physical medicine and rehabilitation, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42061601/>
4. Pharmacologic and Neurodynamic Interventions for Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Clinical Trial. (Archives of physical medicine and rehabilitation, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42009285/>



www.metabolicfitness.cl

© Metabolic Fitness